
LAPORAN SMART DIGITAL PRODUCT : Fitme.ai
PEMROGRAMMAN INTERNET II (1516)

FitMe.ai: Sistem Rekomendasi dan Styling Pakaian Berbasis Vision
LLM



Oleh :

Nama : Ade Irma Sari 5C (24782067)
Annisa Olivia 5C (24782069)
Defi Migia Putri 5C (24782072)
Intan Nabila 5C (24782077)

Kelas : Teknologi Rekayasa Internet

Dosen :

Ir. Nurul Qomariyah, M., Kom.
Dian Ayu Afifah, S.Si., M,Sc.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

- **Masalah:** Banyak pengguna kesulitan memilih dan memadukan pakaian yang sesuai dengan gaya, warna, dan konteks acara tertentu, sementara jasa konsultasi styling profesional relatif mahal dan tidak selalu dapat diakses.
- **Solusi Digital:** FitMe.ai, sistem rekomendasi dan styling pakaian berbasis Vision Large Language Model (Qwen2.5-VL) yang digunakan untuk menganalisis foto outfit dan menghasilkan rekomendasi styling berdasarkan gambar serta konteks yang diberikan pengguna secara real-time.
- **Target Pengguna:** Pengguna umum khususnya kalangan muda(17-30 Tahun) yang ingin mendapatkan saran padu padan busana secara instan tanpa perlu konsultasi stylist profesional.

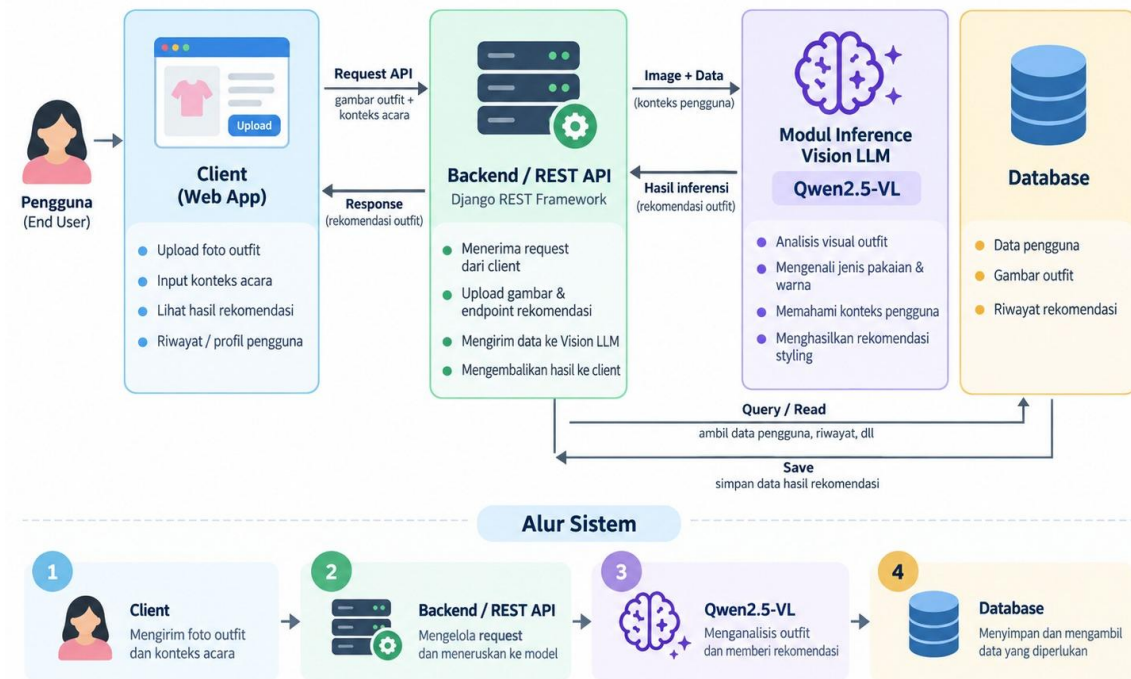
2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

Diagram Arsitektur

Arsitektur sistem FitMe.ai terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung, yaitu Client (Web App), Backend/REST API, Modul Inference Vision LLM Qwen2.5-VL, dan Database. Alur sistem dimulai ketika pengguna mengunggah foto outfit dan memasukkan konteks acara melalui aplikasi web. Data tersebut kemudian diproses oleh backend, dianalisis oleh model Vision LLM, disimpan ke database, dan hasil rekomendasinya dikembalikan ke pengguna melalui aplikasi web.

Diagram Arsitektur Sistem FitMe.ai

Sistem Rekomendasi dan Styling Pakaian Berbasis Vision LLM



1. Client (Web App)

Client merupakan bagian yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Pada bagian ini, pengguna dapat mengunggah foto outfit, memasukkan konteks acara, melihat hasil rekomendasi, serta mengakses riwayat atau profil pengguna.

2. Backend / REST API

Backend menggunakan Django REST Framework sebagai penghubung antara client, model AI, dan database. Backend menerima request dari client, mengelola data gambar dan konteks, meneruskan data ke Vision LLM, serta mengirimkan hasil rekomendasi kembali ke client.

3. Modul Inference Vision LLM (Qwen2.5-VL)

Qwen2.5-VL digunakan untuk menganalisis foto outfit yang dikirimkan oleh backend. Model ini mengenali informasi visual seperti jenis pakaian dan warna, kemudian menggunakan konteks acara untuk menghasilkan rekomendasi styling yang sesuai.

4. Database

Database digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh sistem, seperti data pengguna, gambar outfit, dan riwayat rekomendasi. Data tersebut dapat diambil kembali ketika diperlukan, misalnya untuk menampilkan riwayat rekomendasi pengguna.

Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

- **Perangkat Keras/Sensor:** Kamera perangkat pengguna (smartphone/laptop) untuk mengambil atau mengunggah foto outfit; tidak menggunakan sensor fisik khusus.
- **Backend & API:** Django REST Framework (REST API untuk komunikasi client-server, upload gambar, dan endpoint rekomendasi).
- **Kecerdasan Buatan/Algoritma/Model:** Vision LLM Qwen2.5-VL digunakan untuk menganalisis visual outfit dan menghasilkan rekomendasi styling yang sesuai dengan konteks pengguna, seperti jenis acara.
- **Frontend/Antarmuka:** Aplikasi web (HTML/CSS/JavaScript) dengan halaman upload, hasil rekomendasi, serta riwayat/profil pengguna.

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

Analisis Outfit Berbasis Vision LLM

Fungsi: Menganalisis foto outfit yang diunggah pengguna untuk mengenali jenis pakaian, dan warna secara otomatis.

Input Data: Gambar outfit (upload/kamera) beserta metadata konteks pengguna, seperti jenis acara.

Output/Aksi: Deskripsi/analisis visual outfit yang menjadi dasar bagi mesin rekomendasi.

Rekomendasi dan Styling Berbasis Vision LLM

Fungsi: Menghasilkan saran perpaduan atau perbaikan outfit yang dipersonalisasi dengan menyusun prompt secara dinamis berdasarkan hasil analisis gambar dan konteks pengguna.

Input Data: Hasil analisis gambar dari fitur pertama, konteks yang dipilih pengguna.

Output/Aksi: Rekomendasi styling (kombinasi item dan warna) yang ditampilkan pada halaman hasil.

Riwayat & Profil Pengguna

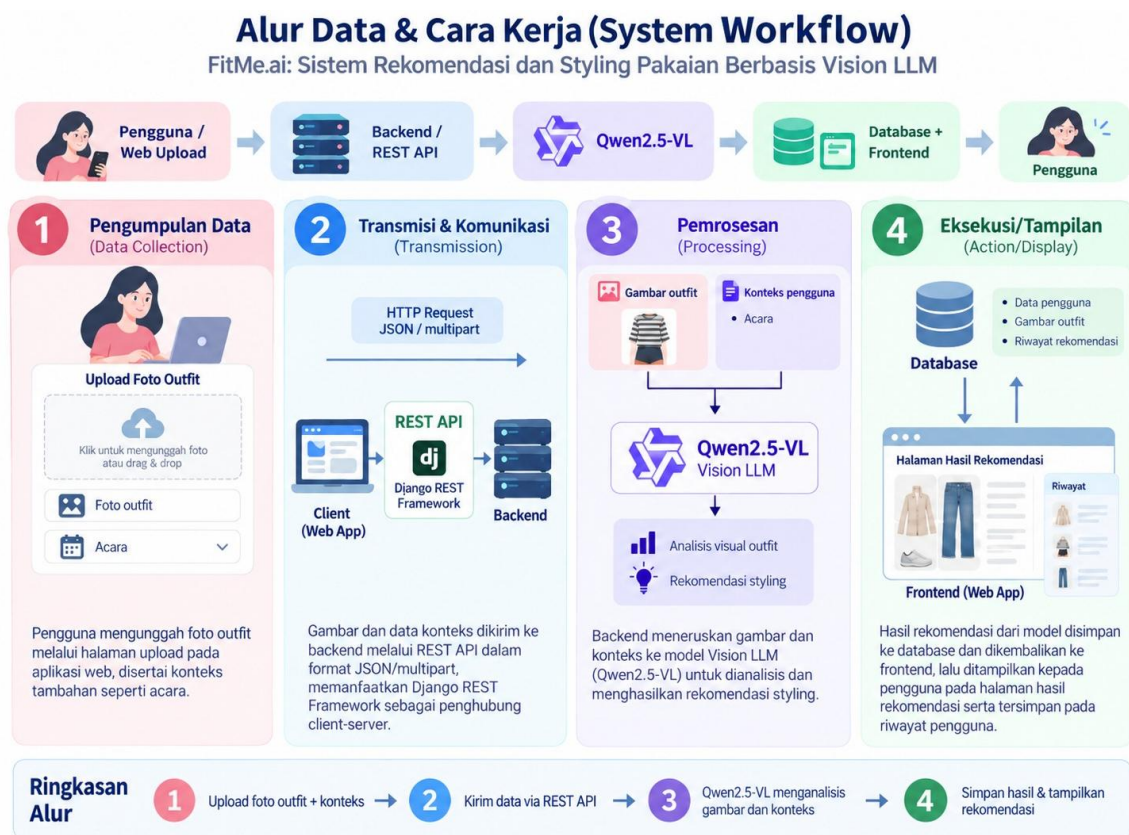
Fungsi: Menyimpan riwayat analisis dan rekomendasi outfit agar pengguna dapat meninjau kembali rekomendasi sebelumnya.

Input Data: Data hasil rekomendasi yang tersimpan per pengguna dari sesi-sesi sebelumnya.

Output/Aksi: Halaman riwayat/profil yang menampilkan daftar rekomendasi outfit yang pernah dihasilkan.

4. Alur Data & Cara Kerja (System Workflow)

Pengguna upload foto outfit dan memilih acara → data dikirim melalui REST API → backend meneruskan ke Qwen2.5-VL → model menganalisis outfit dan menghasilkan rekomendasi → hasil disimpan ke database → rekomendasi ditampilkan kembali ke pengguna.



1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pada tahap ini, pengguna mengunggah foto outfit melalui halaman upload pada aplikasi web. Pengguna juga memberikan konteks tambahan berupa jenis acara, supaya sistem bisa memberikan rekomendasi pakaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. Transmisi & Komunikasi (Transmission)

Foto outfit dan data konteks yang sudah dimasukkan pengguna kemudian dikirim dari frontend/web app ke backend melalui REST API. Proses komunikasi ini menggunakan Django REST Framework, dengan data dikirim dalam format JSON/multipart agar gambar dan data konteks bisa diproses oleh sistem.

3. Pemrosesan (Processing)

Setelah data diterima backend, gambar outfit dan konteks acara diteruskan ke model Vision LLM Qwen2.5-VL. Model ini menganalisis isi gambar, seperti jenis pakaian

dan warna, lalu menggunakan konteks acara untuk menghasilkan rekomendasi styling yang sesuai.

4. Eksekusi/Tampilan (Action/Display)

Hasil rekomendasi dari Qwen2.5-VL kemudian disimpan ke database bersama data pengguna, gambar outfit, dan riwayat rekomendasi. Setelah itu, hasil dikirim kembali ke frontend untuk ditampilkan pada halaman hasil rekomendasi, sehingga pengguna dapat melihat saran outfit yang diberikan oleh sistem.

5. Pengujian & Limitasi (Testing & Limitations)

- **Metrik Pengujian:** Evaluasi kualitas hasil rekomendasi AI terhadap beberapa sampel gambar outfit secara manual, response time API untuk proses upload hingga hasil, serta keberhasilan integrasi end-to-end dari frontend, backend, hingga modul Vision LLM.
- **Limitasi Saat Ini:** Akurasi rekomendasi masih bergantung pada kualitas model dan dataset yang divalidasi pada tahap awal pengembangan; sistem membutuhkan koneksi internet untuk proses inference AI; serta belum menangani kasus outfit dengan kombinasi item yang sangat kompleks atau foto dengan pencahayaan/sudut pengambilan yang kurang baik.